Az Érzelem-Stressz-Viselkedés (ESV-25 inventory) kérdőív faktorszerkezetének vizsgálata exploratív faktoranalízissel

Empirikus pszichometriai elemzés | N = 82 fő | 2025-2026

Szerző: Ódor Antal, független kutató

DOI: 10.5281/zenodo.19029602

ID: https://orcid.org/0009-0009-2027-3245

odor-antal@research.hu

Budapest, 2026

Absztrakt

Jelen tanulmány az Érzelem-Stressz-Viselkedés (ESV-25 inventory) kérdőív belső faktorstruktúráját vizsgálja exploratív faktoranalízis (EFA) segítségével. A kérdőív 21 tételt tartalmaz négy elméleti alskálán: arousal/szorongás (A), pszichés szabályozás (P), helyzeti stresszterhelés (H) és szomatikus tünetek (C). A mintát 82 fő alkotja. Az alkalmasság-ellenőrzés kiváló KMO-mutatót (0,902) és szignifikáns Bartlett-tesztet eredményezett. A Kaiser-kritérium négy sajátértéket > 1 azonosított (67,1% kumulatív variancia). Varimax-rotáció után az F1 a kognitív szorongást, az F2 az érzelmi szabályozási deficitet, az F3 a szomatikus tüneteket, az F4 egy vegyes faktort képvisel. Az eredmények részben alátámasztják az elméleti struktúrát.

Kulcsszavak: exploratív faktoranalízis, kérdőív-validáció, stresszválasz, Varimax rotáció, pszichometria

Bevezetés

A stresszválasz mérése az alkalmazott pszichológia egyik legdinamikusabban fejlődő területe. Az Érzelem-Stressz-Viselkedés (ESV-25 inventory) kérdőív célja az egyén aktuális stresszterhelésének és érzelmi szabályozóképességének többdimenziós feltérképezése, négy konstruktumon keresztül: **arousal/szorongás (A), pszichés szabályozás (P), helyzeti stresszterhelés (H) és szomatikus tünetek (C)**, összesen 21 Likert-tételen keresztül.

Bár az eszköz elméleti megalapozása szilárd, az empirikus validáláshoz elengedhetetlen az adatokon alapuló faktoriális érvényesség vizsgálata. Az exploratív faktoranalízis (EFA) nem előfeltételezi az elméleti struktúra helyességét, hanem az adatokból indukálja a látens dimenziókat (Costello & Osborne, 2005). Jelen vizsgálatban az EFA segítségével feltárjuk, hogy az ESV tételei az elméletnek megfelelő csoportosulást mutatnak-e, és azonosítjuk az esetleges strukturális gyengeségeket.

Módszertan

Minta

A vizsgálati mintát **N = 82 fő** alkotta. Az adatfelvétel online kérdőív formájában zajlott (Google Forms), önkéntes alapon, különböző magyarországi városokból (Budapest,

Debrecen, Kazincbarcika és más városok). A kérdőív 21 Likert-tételt tartalmaz (1 = egyáltalán nem – 5 = nagyon). Az N/p arány (82/21 ≈ 3,9:1) az elfogadható tartományban van.

1. táblázat. A minta és az eszköz jellemzői

Jellemző	Érték	Megjegyzés
Minta elemszám (N)	82 fő	Teljes érvényes minta
Mérőeszköz	ESV-25 kérdőív	21 Likert-tételes item
Skálatípus	1–5 fokozatú Likert	1 = egyáltalán nem, 5 = nagyon
Alskálák száma	4 (A, P, H, C)	Elméleti struktúra alapján

Megjegyzés. Az elemzésbe kizárólag a 21 numerikus változót vontuk be; demográfiai adatok nem szerepeltek a faktoranalízisben.

Mérőeszköz

Az ESV-25 kérdőív 21 tételből áll, amelyek négy alskálára oszthatók:

– A(t) – Arousal/Szorongás (6 tétel): kognitív szorongást, fiziológiai éberséget és nyugtalanságot mérő állítások.
– P(t) – Pszichés szabályozás (6 tétel): érzelmi szabályozási deficit, impulzivitás és érzelemfelismerési nehézségek.
– H(t) – Helyzeti stresszterhelés (4 tétel): az aktuális élethelyzet által okozott tehertétel és kontrollvesztés érzete.
– C(t) – Szomatikus tünetek (5 tétel): testi tünetek és vegetatív jelzések (fáradtság, fejfájás, szívdobogás, alvászavar, hasi tünetek).

Statisztikai módszer

Az elemzést Python statisztikai környezetben végeztük (NumPy, SciPy, factor_analyzer). Az EFA lépései a következők voltak: **(1) Alkalmasság-ellenőrzés** (KMO + Bartlett-teszt); **(2) Faktorkinyerés** PCA-alapú sajátérték-dekompozícióval; **(3) Faktorszám meghatározása** Kaiser-kritérium (sajátérték > 1) és elméleti alap alapján; **(4) Varimax ortogonális rotáció**; **(5) Értelmezési küszöbök**: faktorsúly $\lambda \geq 0{,}40$; kommunalitás $h^2 \geq 0{,}40$.

Eredmények

Alkalmasság-ellenőrzés

Az EFA elvégzése előtt megvizsgáltuk, hogy az adatok alkalmasak-e faktoriális elemzésre. A **Kaiser–Meyer–Olkin (KMO) mutató értéke 0,902** lett, ami a kiváló kategóriába esik (KMO ≥ 0,80), és azt jelzi, hogy a változók között kellő mértékű parciális korreláció áll fenn a faktorok kinyeréséhez. A **Bartlett-féle szfericitás-teszt szignifikáns eredményt** mutatott (χ^2 = 1098,93; $p < 0,001$), ami megerősíti, hogy a korrelációs mátrix szignifikánsan különbözik az egységmátrixtól. Mindkét mutató alapján az adatok kiválóan alkalmasak EFA elvégzésére.

2. táblázat. Alkalmasság-ellenőrzés eredményei

Mutató	Érték	Kritérium	Értékelés
KMO-mutató	0,902	≥ 0,80	**Kiváló**
Bartlett χ^2	1098,93	—	**—**
Bartlett p-érték	< 0,001	$p < 0,05$	**Szignifikáns**
Elemszám (N)	82 fő	≥ 50	**Megfelelő**

Faktorszám meghatározása

A sajátérték-dekompozíció alapján **négy faktor sajátértéke > 1,0**, ami az elméleti négy-faktoros struktúrával teljes összhangban van. A Scree-plot töréspont szintén a 4–5. faktor tájékán látható. A négy megtartott faktor összesen **a variancia 67,1%-át** magyarázza (rotáció után), ami a társadalomtudományokban kiváló értéknek számít.

3. táblázat. Sajátértékek és magyarázott variancia (rotáció előtt)

Faktor	Sajátérték	Magyarázott var. %	Kumulatív %
F1 ← megtartjuk	**9,842**	**46,87%**	**46,87%**
F2 ← megtartjuk	**1,751**	**8,34%**	**55,21%**
F3 ← megtartjuk	**1,370**	**6,52%**	**61,73%**
F4 ← megtartjuk	**1,127**	**5,37%**	**67,10%**
F5	0,962	4,58%	71,68%
F6	0,786	3,74%	75,42%

Megjegyzés. Az árnyékolt sorok (F1–F4) jelölik a Kaiser-kritérium alapján megtartott faktorokat.

Rotált faktorsúlyok

Az alábbi táblázat a négy faktor Varimax-rotáció utáni faktorsúlyait mutatja be. Az elsődleges betöltés küszöbértéke $\lambda \geq 0{,}40$. A háttérszín a faktorsúly erősségét jelzi: sötétzöld ≥ 0,70 | zöld ≥ 0,50 | sárga ≥ 0,40 | narancs ≥ 0,30.

4. táblázat. Rotált faktorsúlyok és kommunalitások (Varimax, n = 82)

Kód	Tétel	F1 Szorongás	F2 Érz.Szab.	F3 Szomatikus	F4 Vegyes	h^2
A1	Idegesnek érzem magam	**0.778**	0.240	-0.166	0.239	**0.748**
A2	Aggódom valami miatt	**0.739**	0.343	0.172	0.169	**0.721**
A3	Nem tudok megnyugodni	**0.741**	0.395	-0.060	0.262	**0.778**
A4	Ingerlékeny vagyok	0.393	0.426	-0.015	**0.634**	**0.739**
A5	Képtelen vagyok ellazulni	**0.616**	0.365	0.240	0.314	**0.669**
A6	Nyugtalan, nem koncentrálok	**0.614**	0.455	0.153	0.225	**0.658**
P1	Impulzívan cselekszem	0.255	**0.618**	-0.112	0.410	**0.628**
P2	Nehezemre esik megnyugodni	0.247	**0.785**	0.220	0.063	**0.729**
P3	Stresszben zavaros gondolkodás	0.348	**0.718**	0.196	0.153	**0.698**
P4	Nem tudom,	0.403	**0.548**	0.148	-0.230	0.538

	mit érzek					
P5	Nem irányítom érzelmeimet	0.248	**0.828**	0.041	0.095	**0.758**
P6	Érzések túlságosan lekötnek	0.254	**0.781**	0.225	-0.066	**0.730**
H1	Nem birkózom meg dolgaimmal	**0.630**	0.467	0.153	-0.224	**0.688**
H2	Túl sok stressz ér egyszerre	**0.654**	0.252	0.468	0.133	**0.727**
H3	Elvesztettem az irányítást	**0.734**	0.235	0.103	-0.086	**0.612**
H4	Túlfeszülök, nem tudok leállni	**0.660**	0.362	0.330	0.110	**0.688**
C1	Fáradtság, kimerültség	**0.718**	0.047	0.319	0.176	**0.650**
C2	Fejfájás	0.163	-0.109	0.347	**0.720**	**0.677**
C3	Szívdobogásérzés	0.056	0.431	**0.620**	0.053	0.576
C4	Alvászavar	**0.465**	-0.047	0.419	0.156	0.419
C5	Hasi diszkomfort / puffadás	0.126	0.194	**0.767**	0.128	**0.659**
SS Loadings / Prop. Var.		**5,72/27,2%**	**4,67/22,2%**	**2,05/9,8%**	**1,65/7,9%**	**67,1%**

Megjegyzés. Félkövérrel szedve a domináns faktorsúlyok ($\lambda \geq 0{,}40$). h^2 = kommunalitás.

A faktorok értelmezése

F1 – Kognitív szorongás és arousal (A(t) főfaktor)

Az első faktor a variancia **27,2%-át** magyarázza. Domináns tételei: **A1 (0,778), A3 (0,741), A2 (0,739), H3 (0,734), C1 (0,718), H4 (0,660)**. Figyelemre méltó, hogy a H(t) alskála tételei szintén erre a faktorra töltődnek, ami a kontrollvesztés és kognitív szorongás szoros összefonódását jelzi – a H(t) alskála a kognitív szorongás reaktív komponenseként jelenik meg.

F2 – Érzelmi szabályozási deficit (P(t) főfaktor)

A második faktor a variancia **22,2%-át** magyarázza. Tételei rendkívül tisztán töltődnek: **P5 (0,828), P2 (0,785), P6 (0,781), P3 (0,718)**. **A P(t) alskála a legerősebb faktoriális integritást mutatja** az összes alskála közül.

F3 – Szomatikus/vegetatív tünetek (C(t) részleges faktor)

A harmadik faktor (9,8%) fő tételei: **C5 – hasi diszkomfort (0,767) és C3 – szívdobogás (0,620)**. A fáradtság (C1 = 0,718) az F1-re tölt – konzisztens azzal, hogy a kimerültség a szorongásos arousal kísérője (Harvey et al., 2005).

F4 – Vegyes ingerlékenység-tüneti faktor

A negyedik faktor (7,9%) domináns tételei: **C2 – fejfájás (0,720) és A4 – ingerlékenység (0,634)**. A párosítás pszichológiailag interpretálható (stressz-indukált fejfájás és ingerlékenység együttes jelenléte), ugyanakkor a tartalmi homogenitás alacsony. E tételek átfogalmazása mérlegelendő.

Megbeszélés

Az elméleti struktúra igazolódása

Az EFA eredményei **részben alátámasztják az ESV-25 inventory elméleti négy-faktoros modelljét**. A legtisztább megfelelés a P(t) alskálánál tapasztalható: a hat tétel erősen és kizárólagosan a második faktorra tölt (három tétel $\lambda > 0,78$), ami kiemelkedő konstruktum-validitásra utal. Az A(t) alskála szintén jól azonosítható, bár a H(t) tételek integrálódása ebbe a faktorba módszertani finomítási lehetőséget jelez.

A H(t) alskála státusza

A helyzeti stresszterhelés (H) tételei nem alkotnak önálló faktort – az F1 (szorongás) faktorhoz csatlakoznak. Ez kétféleképpen értelmezhető: (1) a H(t) tételek valóban a kognitív szorongás reaktív komponensét mérik, nem önálló konstruktumot; (2) a szövegezési hasonlóság is hozzájárulhat a közös faktortöltéshez. Megerősítő faktoranalízissel (CFA) és tételmódosítással érdemes ezt tisztázni.

A C(t) alskála szétválása

A szomatikus tünetek alskálája két faktorra szóródott: a vegetatív tünetek (szívdobogás, hasi diszkomfort) az F3-ra, míg a fáradtság (C1) az F1-re tölt erősen. Ez összhangban van a klinikai irodalommal, amely a fáradtságot a szorongás és a depresszió közös tüneteként azonosítja (Harvey et al., 2005). A C(t) alskála tételeinek felülvizsgálata indokolt.

Módszertani korlátok

A vizsgálat korlátai a következők:

– Minta mérete: N = 82 az EFA számára elfogadható, de relatíve kicsi ($N/p \approx 3,9:1$); $\geq$ 200 fős minta ajánlott a stabilitáshoz.

– Rotáció típusa: Varimax ortogonális rotáció – ha a faktorok korrelálnak, Oblimin/Promax reálisabb lenne.

– Keresztmetszeti design: egyszeri adatfelvétellel nem vizsgálható a teszt-reteszt megbízhatóság.

– Reprezentativitás: az online önkéntes minta nem reprezentatív a magyar felnőtt populációra.

Következtetések és javaslatok

Az ESV-25 inventory exploratív faktoranalízise összességében **pozitív eredményeket hozott**: KMO = 0,902, Bartlett-teszt $p < 0,001$, a négy faktor 67,1%-os varianciát magyaráz, a P(t) alskála faktoriális tisztasága kiemelkedő. Fejlesztési irányok:

– CFA elvégzése: a négy-faktoros modell konfirmatív tesztelése (RMSEA, CFI, TLI) nagyobb, reprezentatív mintán.

– H(t) tételek átgondolása: önálló dimenzió-e a helyzeti stressz, vagy az A(t) reaktív alskálája?

– C(t) finomítása: a fáradtság/alvászavar vs. vegetatív tünetek elkülönítése tételszövegezési módosítással.

– Oblimin rotáció alkalmazása, ha a faktorok korrelációja > 0,30.

– Nagyobb minta: $N \geq 200–300$ fő a faktorstruktúra stabilitásának megerősítéséhez.

– Külső validáció: az ESV faktorscorjainak összehasonlítása PSS és STAI mérőeszközökkel.

Irodalom

Bartlett, M. S. (1950). *Tests of significance in factor analysis.* British Journal of Statistical Psychology, 3(2), 77–85.

Costello, A. B., & Osborne, J. W. (2005). *Best practices in exploratory factor analysis.* Practical Assessment, Research & Evaluation, 10(7), 1–9.

Harvey, A. G., Watkins, E., Mansell, W., & Shafran, R. (2005). *Cognitive behavioural processes across psychological disorders.* Oxford University Press.

Kaiser, H. F. (1960). *The application of electronic computers to factor analysis.* Educational and Psychological Measurement, 20(1), 141–151.

Tabachnick, B. G., & Fidell, L. S. (2019). *Using multivariate statistics* (7th ed.). Pearson.